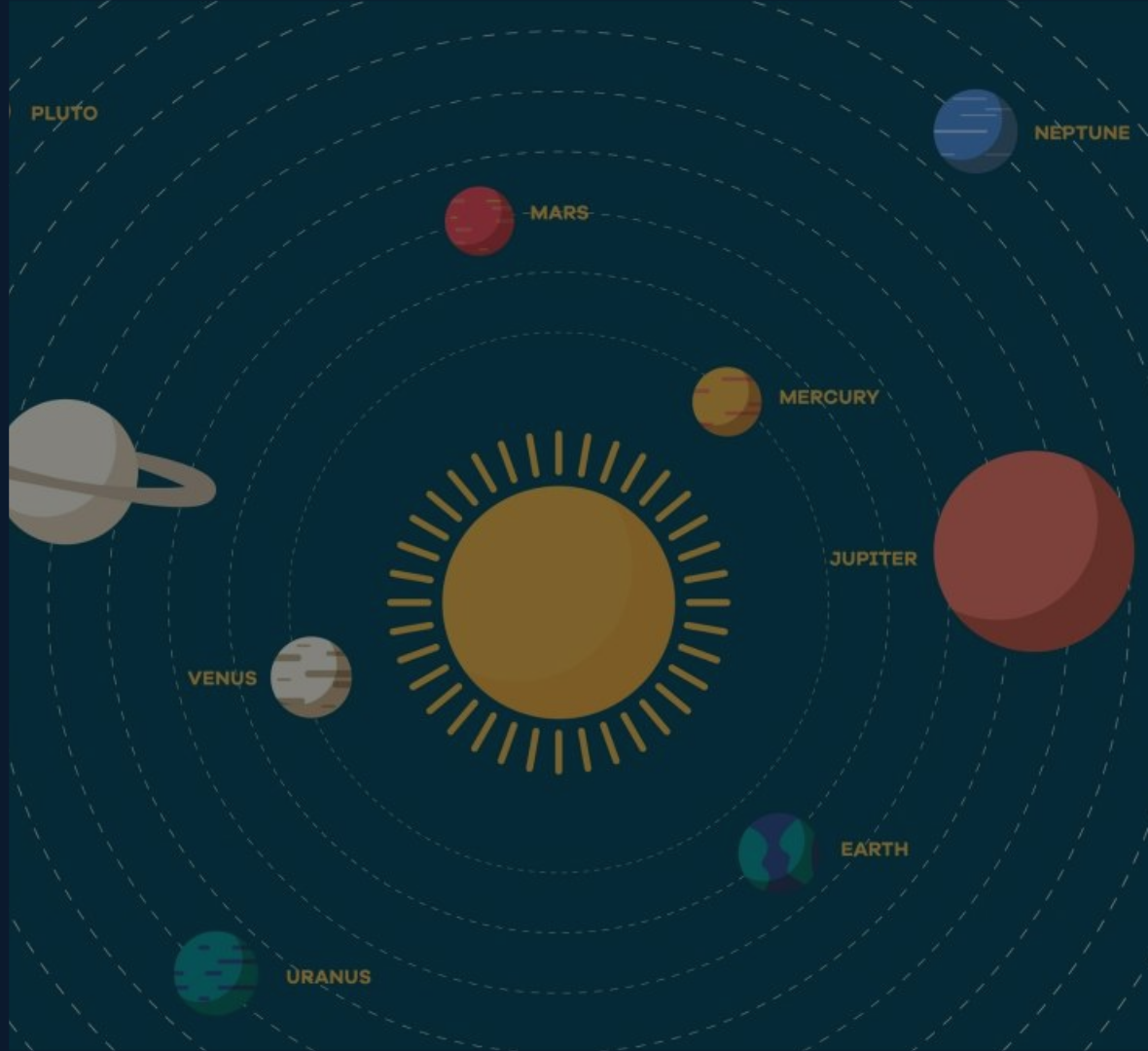


ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

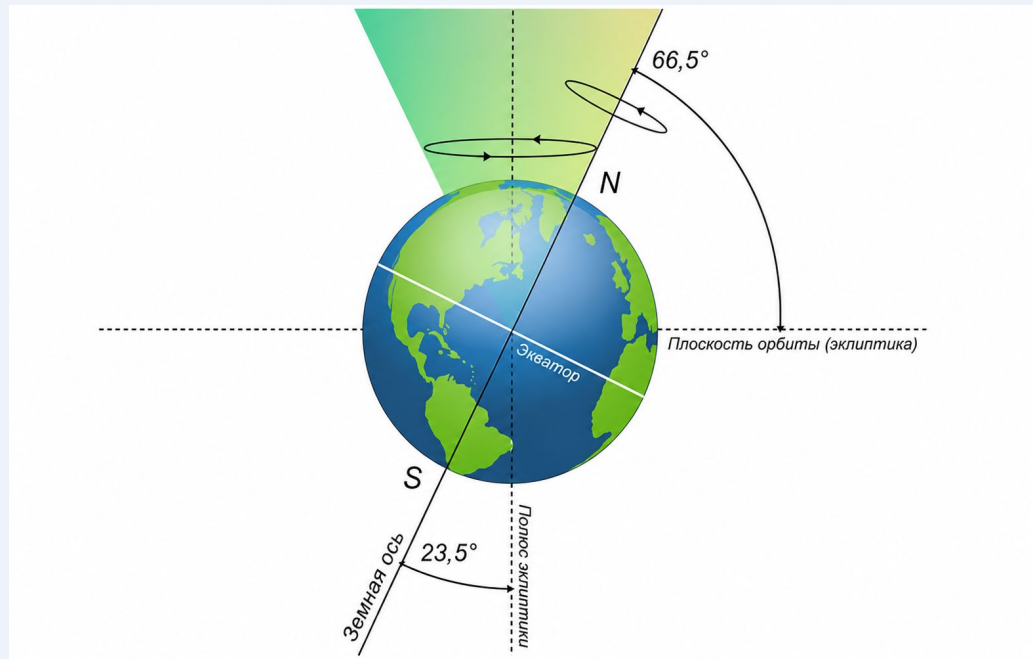
Солнечно-синхронной орбиты спутника Земли

Ким Карина и Власова Анна, гр. 4382



Что такое солнечно-синхронная орбита?

1. Плоскость орбиты медленно поворачивается вокруг Земли
2. Спутник проходит над поверхностью при одинаковом местном солнечном времени
3. Освещение поверхности остается похожим от витка к витку
4. Применяется в дистанционном зондировании и картографии



Земля движется вокруг Солнца $\sim 0.9865^\circ/\text{сутки}$ $\rightarrow$ плоскость орбиты должна прецессировать с той же скоростью

Кеплеровские элементы

a большая полуось - размер орбиты

e эксцентриситет - форма орбиты

i наклонение - угол плоскости к экватору

Ω долгота восходящего узла

ω аргумент перигея

ν истинная аномалия



Почему плоскость орбиты поворачивается?

Земля имеет форму геоида

Из-за вращения Земля сплюснута у полюсов и расширена в области экватора.

Коэффициент J_2

Главный зональный гармонический коэффициент, описывающий несферичность гравитационного поля Земли.

Следствие

Возмущение, связанное с J_2 , приводит к прецессии долготы восходящего узла Ω .

Формула прецессии Ω

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{3}{2} \cdot n \cdot J_2 \cdot \left(\frac{R_e}{p}\right)^2 \cdot \cos(i)$$

$$p = a(1 - e^2)$$

$$n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

$$\bar{n} = n_0 \left[1 + \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_e}{p}\right)^2 \sqrt{1 - e^2} (2 - 3 \sin^2 i) \right]$$

n - среднее движение спутника

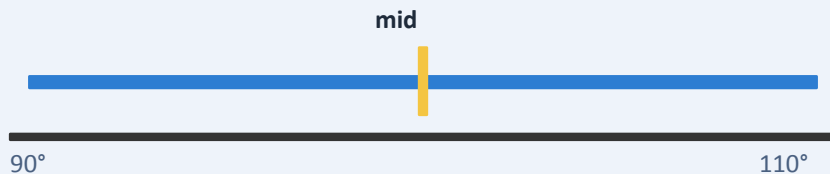
R_e - радиус Земли

i - наклонение орбиты

Условие ССО: $d\Omega/dt = n_e \approx 0.9856^\circ/\text{сутки}$ → подобрать наклонение i методом бисекции

Подбор наклона орбиты: метод бисекции

1. Высота и эксцентриситет задаются заранее.
2. Наклонение i подбирается автоматически.
3. Диапазон бисекции: $[90^\circ, 110^\circ]$ - ретроградные орбиты.
4. Для $h \approx 800$ км $i \approx 98^\circ$.



Метод бисекции - сужение интервала поиска i

Целевая функция

$$f(i) = \dot{\Omega}(i) - n_e = 0$$

где $n_e \approx 0.9856^\circ/\text{сутки}$

1. Вычислить $f(90^\circ)$ и $f(110^\circ)$
2. Найти середину $\text{mid} = (a+b)/2$
3. Если $f(\text{mid}) \cdot f(a) < 0 \rightarrow b = \text{mid}$
4. Иначе $\rightarrow a = \text{mid}$
5. Повторять до $|b-a| < \varepsilon$

Подбор наклона орбиты: метод бисекции

k	left, °	right, °	mid, °	$\dot{\Omega}(\text{mid}), \text{°/сутки}$	$f(\text{mid}), \text{°/сутки}$
0	90.000000000000	110.000000000000	100.000000000000	1.143507809836	0.157860449941
1	90.000000000000	100.000000000000	95.000000000000	0.573912998374	-0.411734361521
2	95.000000000000	100.000000000000	97.500000000000	0.859519258062	-0.126128101833
3	97.500000000000	100.000000000000	98.750000000000	1.001749256555	0.016101896661
4	97.500000000000	98.750000000000	98.125000000000	0.930689006406	-0.054958053489
5	98.125000000000	98.750000000000	98.437500000000	0.966233341931	-0.019414017964
6	98.437500000000	98.750000000000	98.593750000000	0.983994917212	-0.001652442683
7	98.593750000000	98.750000000000	98.671875000000	0.992872999543	0.007225639648
...	...	...	...	...	...
24	98.608288764954	98.608289957046	98.608289361000	0.985647299747	-0.000000060148
25	98.608289361000	98.608289957046	98.608289659023	0.985647333616	-0.000000026279
26	98.608289659023	98.608289957046	98.608289808035	0.985647350551	-0.000000009344
27	98.608289808035	98.608289957046	98.608289882541	0.985647359018	-0.000000000877
28	98.608289882541	98.608289957046	98.608289919794	0.985647363252	0.000000003357
29	98.608289882541	98.608289919794	98.608289901167	0.985647361135	0.000000001240
30	98.608289882541	98.608289901167	98.608289891854	0.985647360077	0.000000000182

Итерации метода бисекции

Целевая функция

$$f(i) = \dot{\Omega}(i) - n_e = 0$$

где $n_e \approx 0.9856^\circ/\text{сутки}$

1. Вычислить $f(90^\circ)$ и $f(110^\circ)$
2. Найти середину $\text{mid} = (a+b)/2$
3. Если $f(\text{mid}) \cdot f(a) < 0 \rightarrow b = \text{mid}$
4. Иначе $\rightarrow a = \text{mid}$
5. Повторять до $|b-a| < \varepsilon$

tolerance

$1.0 \times 10^{-13} \text{ rad}$

Численное интегрирование: метод Рунге–Кутты 8-го порядка

Общая формула ускорения

$$\vec{a}_A = \vec{a}_A^N + \vec{a}_A^{rel} + \vec{a}_A^{J2}$$

① Ньютоновская часть

$$\vec{a}_A^N = \sum_{B \neq A} GM_B \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{|\vec{r}_B - \vec{r}_A|^3}$$

② Релятивистская поправка

$$\vec{a}_A^{rel} = \sum_{B \neq A} \left[\frac{GM_B}{c^2 r_{BA}^2} S_{AB} \vec{n}_{BA} + \frac{GM_B}{c^2 r_{BA}^2} (\vec{n}_{AB} \cdot (4\vec{v}_A - 3\vec{v}_B)) (\vec{v}_A - \vec{v}_B) + \frac{7GM_B}{2c^2 r_{BA}} \vec{a}_B^N \right]$$

$$S_{AB} = v_A^2 + 2v_B^2 - 4(\vec{v}_A \cdot \vec{v}_B) - \frac{3}{2}(\vec{n}_{AB} \cdot \vec{v}_B)^2 - 4U_A - U_B + \frac{1}{2}(\vec{r}_{BA} \cdot \vec{a}_B^N)$$

③ J2-поправка

$$\vec{a}_{J2} = \frac{3}{2} J_2 \mu \frac{R_E^2}{r^5} \begin{pmatrix} x \left(5 \frac{z^2}{r^2} - 1 \right) \\ y \left(5 \frac{z^2}{r^2} - 1 \right) \\ z \left(5 \frac{z^2}{r^2} - 3 \right) \end{pmatrix}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_{sat} - \vec{r}_{Earth}$$

④ Итоговая формула

$$\vec{a}_A = \sum_{B \neq A} GM_B \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{|\vec{r}_B - \vec{r}_A|^3} + \vec{a}_A^{rel} + \vec{a}_A^{J2}$$

Система ОДУ

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \\ \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} \end{cases}$$

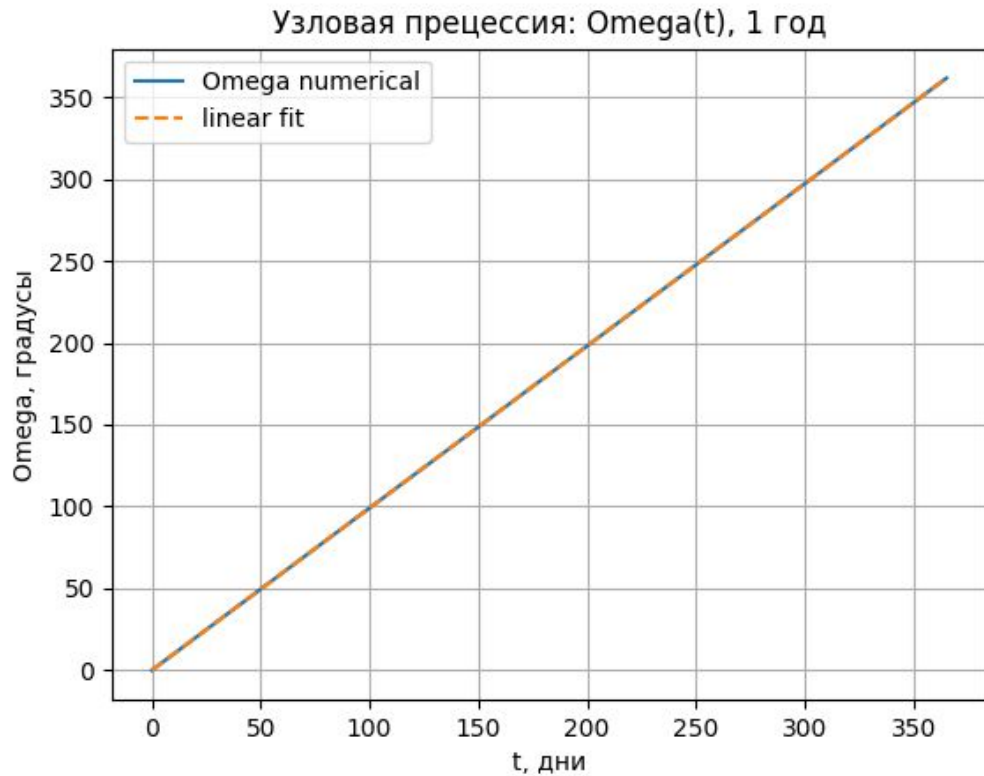
Земля и спутник

- Шаг интегрирования: 60 секунд
- Период моделирования: 90 суток

Выходной файл

Время, сут	Расстояние, км	Скорость, км/с	Большая полуось, км	Эксцентриситет	Наклонение, °	Ω , °
0.0000	7170.96	7.4593	7178.14	0.001000	98.6027	0.0000
0.0028	7170.90	7.4588	7177.04	0.000857	98.6034	0.0001
0.0056	7170.75	7.4574	7174.00	0.000461	98.6052	0.0009
0.0083	7170.63	7.4553	7169.78	0.000125	98.6077	0.0028
0.0111	7170.65	7.4530	7165.41	0.000737	98.6104	0.0060
0.0125	7170.77	7.4519	7163.50	0.001029	98.6115	0.0081

Проверка узловой прецессии: $\Omega(t)$



Результат проверки

Численная

0.98981°/сутки

Цель SSO / теория после
бисекции

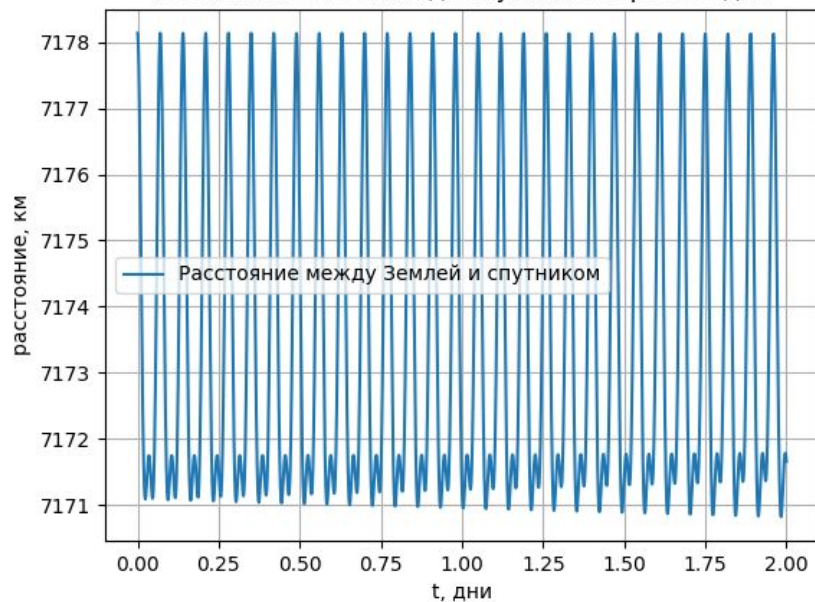
0.9856°/сутки

Относительная ошибка

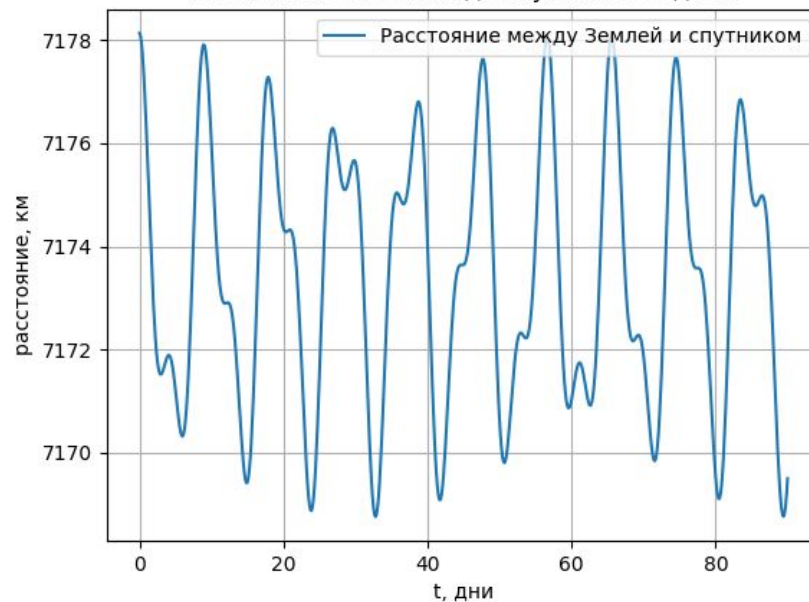
0.0763 %

Контроль устойчивости орбиты: расстояние Земля–спутник

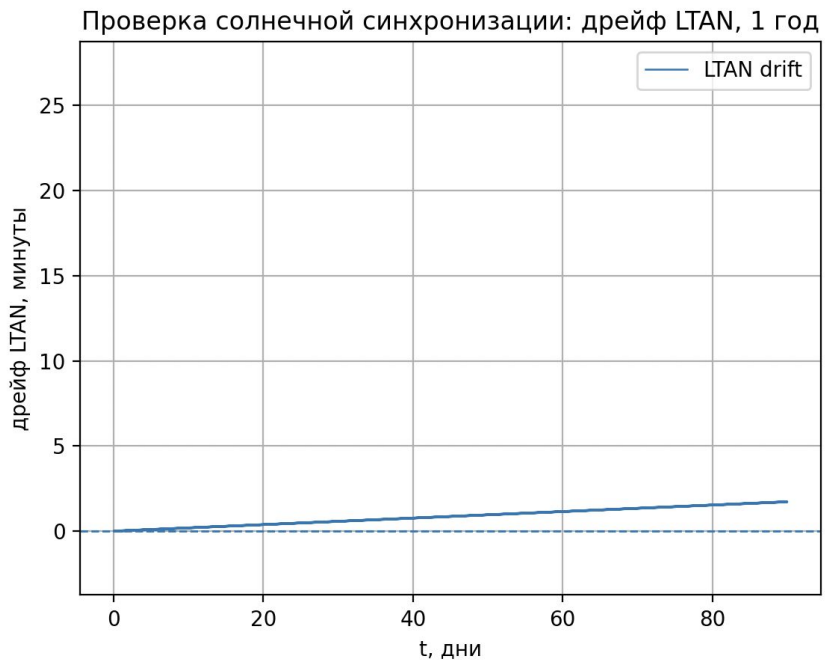
Расстояние от Земли до спутника, первые 2 дня



Расстояние от Земли до спутника, 90 дней



Дрейф LTAN



Изменение LTAN за 90 суток моделирования

$$\Delta LTAN_{min}(t) = 4 \cdot [\Omega(t) - \Omega_{ideal}(t)]$$

$$\Omega_{ideal}(t) = \Omega_0 + \dot{\Omega}_{ideal} \cdot (t - t_0)$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Задана почти круговая низкая орбита (~ 800 км)
- Методом бисекции найдено наклонение i для ССО
- Орбита проинтегрирована методом RK8 на 1 год
- Относительная ошибка численной узловой прецессии составила 0.0763 %
- Дрейф LTAN за 1 год составил около 7 мин

Солнечно-синхронность в рамках модели подтверждена